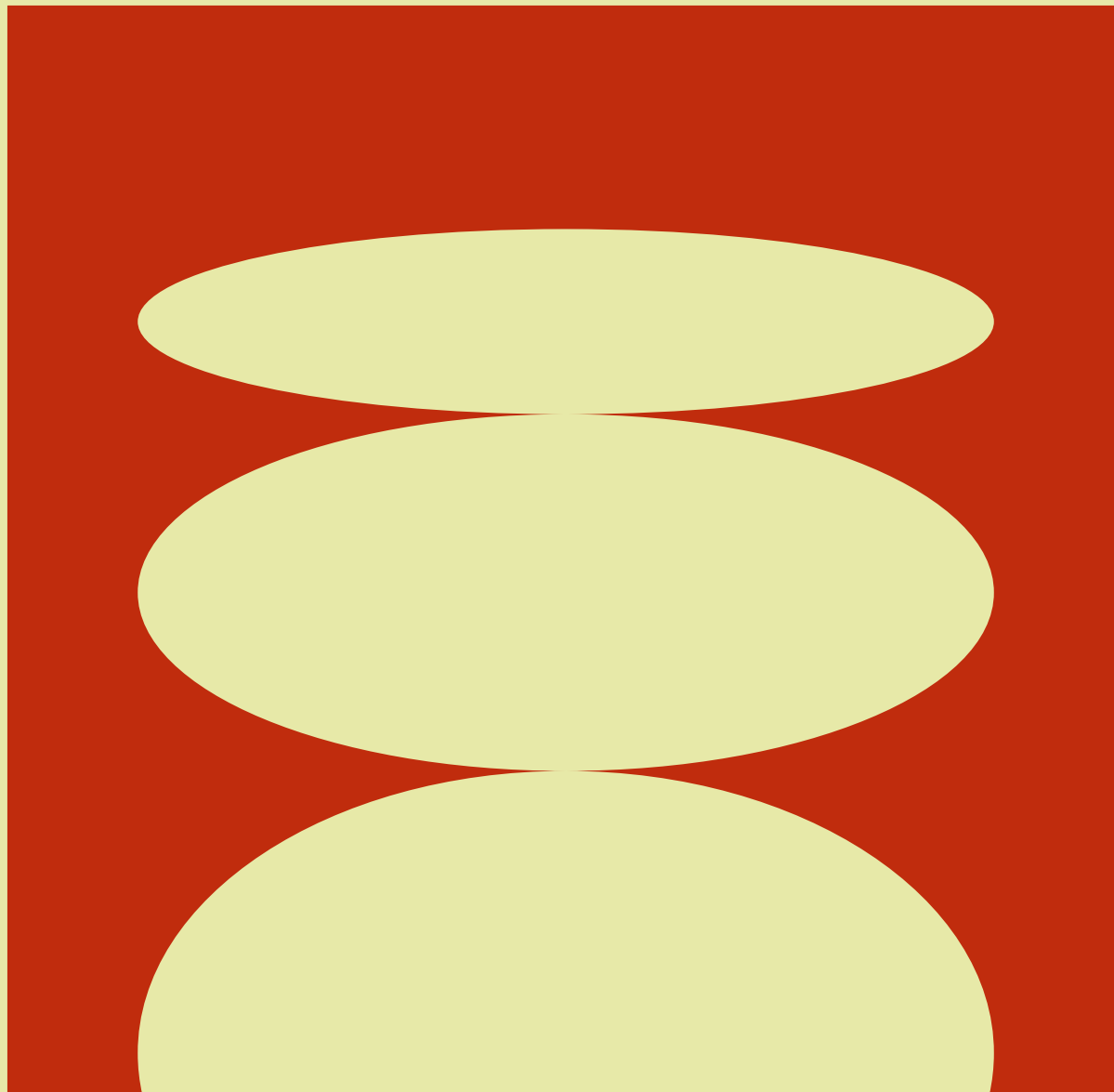


800vdc 產業架構

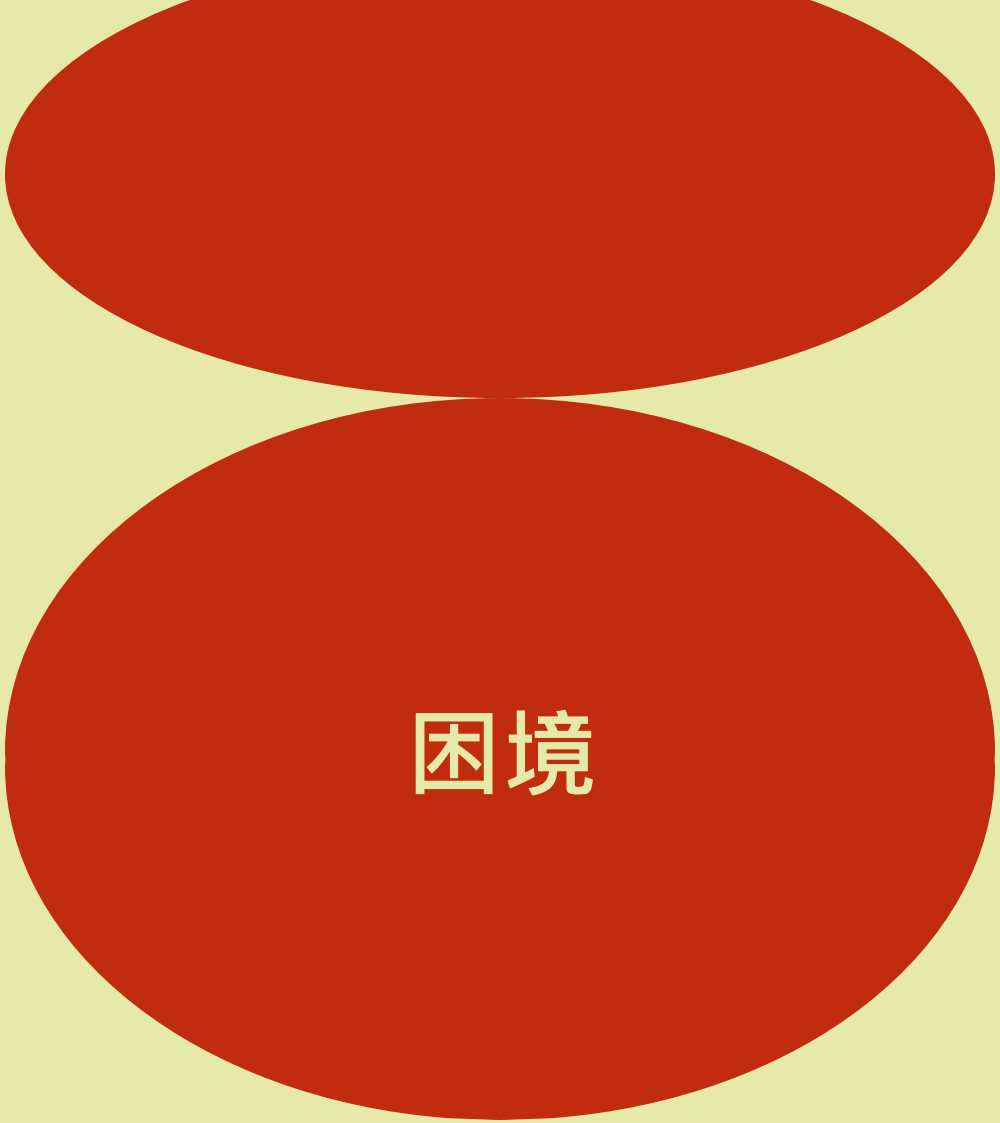
光寶科技 **LITEON**



Agenda

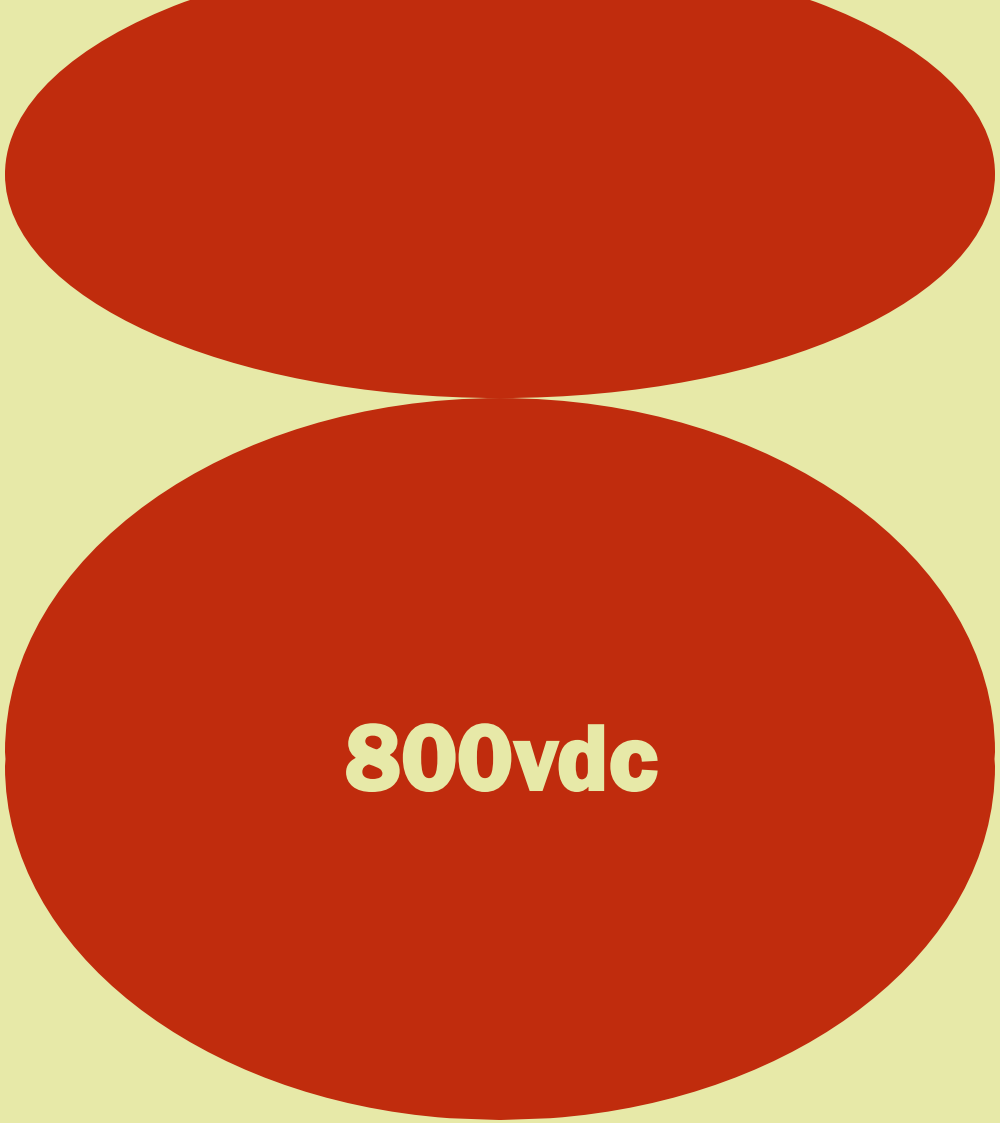
1. 原理簡介與目前階段
2. 公司商業模式與key driver
3. 同業爭對手概況
4. 估值選擇方式說明
5. 估值





困境

The current becomes extremely high, increasing I^2R loss, cable burden, copper usage, and heat generation. To reduce current and improve transmission efficiency, the architecture must move toward 800 VDC high-voltage transmission.



800vdc

IEA estimates that global data center electricity use was 415 TWh in 2024, or 1.5% of global electricity use, and could rise to 945 TWh by 2030 in its base case.

根據輝達800vdc白皮書，目前有四個階段：

1.415VAC:

- 架構最大的問題，是每增加一層設備，就增加一次空間占用、轉換損失與維護節點，而且當Rack功率持續上升，Power Shelf數量、輸入線材與銅排都必須同步增加。
- 從台灣供應鏈角度看，現階段的電源供應器、Power Shelf、UPS與散熱供應鏈仍然有其角色，但真正值得追蹤的不是既有產品需求會不會立刻消失，而是下一代架構開始把「AC / DC轉換的位置」往Rack外移，關注焦點從單一PSU的功率與效率，轉向Power Rack、DC配電、高壓保護與整體系統整合能力。
- as rack-level power demand moves toward 330kW and potentially 660kW-class architectures, the IT Rack can no longer reserve enough space for both compute hardware and power equipment.
- shift toward an independent and centralized Power Rack

2.White Space Retrofit :

在既有415V / 480V資料中心內，於Compute Rack旁增加獨立的800V Side Power Rack。Power Rack內放置Rectifier與Power Distribution Unit，在靠近運算機櫃的位置完成AC / DC轉換，再以800VDC送入Compute Rack 不避大規模換代、簡潔增效

我視為過渡期方案

3.Hybrid Power Distribution

差別在於，AC / DC Rectifier不再一個Compute Rack搭配一個Side Power Rack，而是繼續往上游集中，由 Facility-Level Rectifier將600V以下的低壓交流電統一轉成800VDC，再透過DC Distribution與Busway配送至多個Compute Rack。NVIDIA提出的典型Rectifier String目標容量約1.5MVA，轉換效率約99%，而多組 Rectifier還能透過Common DC Bus並聯擴充。

4.35kVAC直接轉800VDC，一步到位

- 直接把Medium Voltage Rectifier或Solid State Transformer放到中壓端，目標是將例如35kVAC的Medium Voltage直接轉成800VDC，省去傳統MV / LV Transformer、480VAC配電等中間層。白皮書指出，MV Rectifier與SST單機規模可達7.5MVA，效率目標可達98.5%以上，
- 從電網進入AI Factory後，就盡可能維持直流骨幹一路向Compute Rack延伸。
- Rack-Level問題升級成Facility-Level。單一Rectifier、SST、DC Distribution與保護系統的功率、可靠度與技術門檻會大幅提高。
- 台達電在COMPUTEX 2026已展示可將Medium-Voltage AC直接轉成800VDC的Solid-State Transformer，這也是目前台廠公開產品中，與NVIDIA第4階段架構連結最直接的布局之一。
- 我認為此為最終目標，更可能是winner takes all狀況，誰提早卡位與有在佈局（capex）會關注

示意圖

STAGE 1

現行 AC 配電

415 VAC Distribution —
Today

AC 配電 → 計算機櫃內 PSU
→ 54 VDC

電力轉換留在計算機櫃內。

STAGE 2

白空間改造

800 VDC — White Space
Retrofit

低壓 AC → Side Power Rack
→ 800 VDC → 計算機櫃

將 AC/DC 轉換移到旁側電源
機櫃。

STAGE 3

混合式配電

800 VDC — Hybrid Power
Distribution

低壓 AC → 設施級 LV 整流器
→ 800 VDC 配電

AC/DC 轉換上移；仍保留中
壓降壓環節。

STAGE 4

中壓直轉 DC

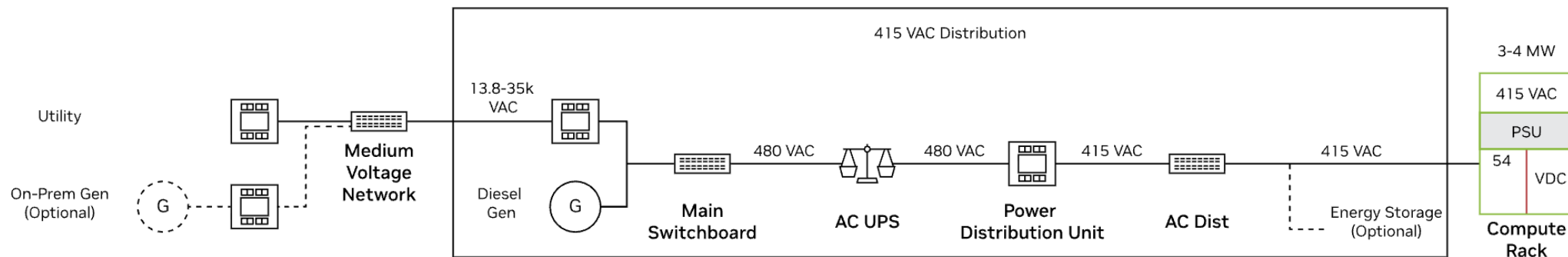
800 VDC — MV to 800 VDC

中壓 AC → MV 整流器 / SST
→ 800 VDC 配電

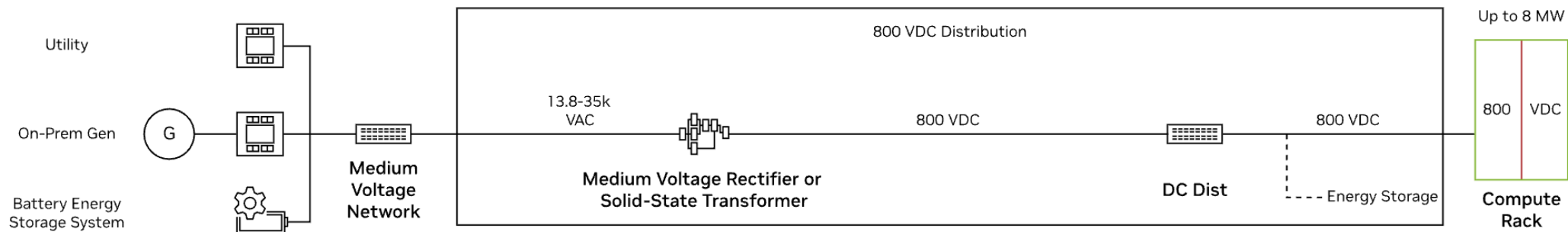
走向設施級原生 DC 電力架
構。

示意圖

2025



Future



上方展示現在的資料中心：在轉換為直流電 (DC) 並供應至運算機架前，需要多次 AC-to-AC 轉換。下方示意圖展示了未來的 AI 工廠：只需一次 AC-to-800 VDC 轉換。800 VDC 分佈在資料中心，

Where are we now?

stage 1 to 2

800V Side Power Rack已進入客戶驗證與commercialization，因此產業正處於第1階段向第2階段過渡。

NVIDIA則將800VDC資料中心的full-scale production與2027年MW級Kyber世代連結，2027因而是目前最重要的Stage 2 adoption驗證點。

	2025—2026 H1	2026 H2 · 現在	2027 · 規劃	更後期 · 未定
機櫃世代 ≠ 供電階段	Blackwell GB200 NVL72 Blackwell Ultra GB300 NVL72	Vera Rubin NVL72 2026 年 8 月開始 Vera Rubin 生產出貨 [R3]	Rubin Ultra / Kyber 官方原規劃 2027 [R4] 實際時程待確認	不以 GPU 世代 替 Stage 4 定年
Stage 1 機櫃內 AC/DC	GB200 / GB300 : AC → 機櫃 PSU → 約 50 / 54V 既有 AC 廠房仍是基礎；無全產業滲透率數據 [R1][R2]		既有場域可持續運作，沒有統一退場日 →	
Stage 2 旁側電源機櫃	2025 GTC 已展示 800V sidecar [R4]	MGX 800V Power Rack：預定 2026 H2 導入 [R1] 保留 AC 廠房 → 旁側整流 → 800V；不等於所有 Rubin 已採用		可能與上游 整流方案並存
Stage 3 設施級 LV 整流	未確認全產業商用轉換日期 需核對轉換位置與單線圖		2027 Row Power Center：相關上游化里程碑 [R1] 不能只憑「row / 2MW」就判為 Figure 10 Stage 3	
Stage 4 MV → 800V	已有研發 / 測試線索 不代表量產架構已普及		DC Power Block：中壓直轉方向已公布 [R1] 尚未給出明確商用年份；不是「2028 必然 Stage 4」	

Vera Rubin	2026	~200kW級	三相AC→50V，仍在 Rack內	⊙ → ⊕準備期	110kW Shelf出貨、800V Sidecar開始驗證
Rubin Ultra / Kyber-class	2027	朝1MW+	800V Sidecar / HVDC	⊕	Power Rack、HV cable、Connector、Busbar、Protection開始真正放量
後續AI Factory	2027+	MW級	Facility 800V	⊕	Rectifier、DC Switchgear、Busway的重要性上升
更長期	TBD	MW+	MV→800VDC	⊕	SST、MV Rectifier、Grid-to-Chip

Consumer expectations

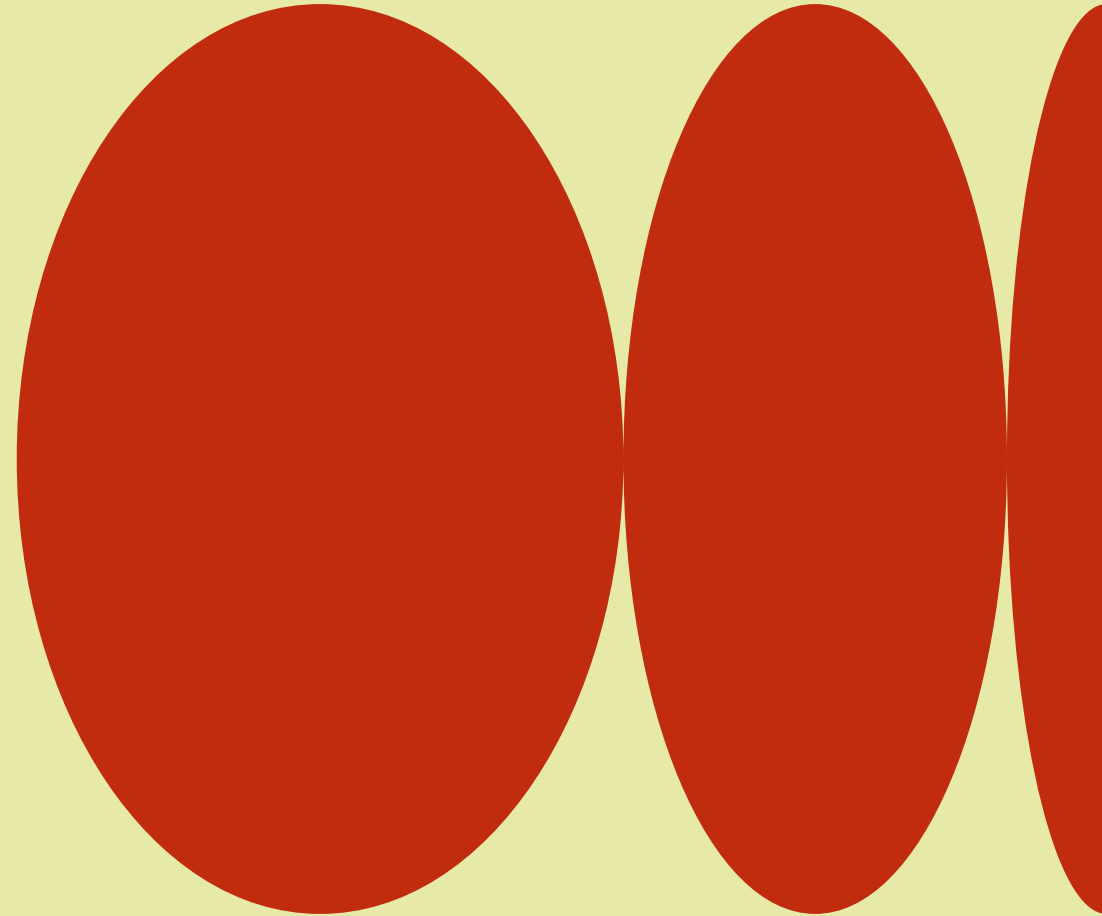
Seamless omnichannel experience: Consumers expect a seamless experience across all touchpoints, whether they are interacting with a brand online, in-store, or through a mobile app.

Transparency and trust: Consumers expect brands to be transparent about their practices, values, and product information.

Personalization: Consumers today expect brands to offer personalized experiences tailored to their individual preferences and behaviors.

Sustainability: Modern consumers are increasingly concerned about environmental impact and sustainability.

Key driver



Process power

很多小的**knowhow** (**screat**)累加讓別人沒辦法複製 **which is a good thing (enhance pricing power)**

Customization Starts Where the Standard Ends

LITEON's value is not only in providing standard power modules. It also lies in fast electrical tuning, firmware adjustment, mechanical refinement, and verification based on long-cycle power-supply development experience. For AI infrastructure, customer requirements may change quickly as GPU platforms, rack configurations, and facility designs evolve. Compared with more rigid suppliers, LITEON can provide stronger customization flexibility and faster development response. This allows customers to adjust specifications while still maintaining reliability, quality, and deployment readiness.

Co-Developing Customer-Specific Specifications

In advanced AI data center projects, power suppliers must often work closely with customers to define specifications rather than simply respond to finalized requirements. Output tolerance, inrush behavior, connector temperature rise, current-sharing accuracy, hot-plug sequencing, communication interfaces, and transient response may all need to be customized according to the customer's server topology and rack-level architecture. Through early collaboration, LITEON helps customers define practical specifications that can move from design concept to mass deployment. This customer co-development capability is one of the key values LITEON provides beyond technology itself.

ROIC提升來自高回報事業佔比提升
CaPex上修 (管理層具體看多)
Q3 AI破30% H2驗證800vdc LEO預計倍數成長 -2026/07/31

AI策略布局成果顯現，持續強化長期成長動能

光寶科技總經理邱森彬表示：「光寶多年深耕AI資料中心基礎設施的策略布局已開始展現成果。在AI電源、儲能及雲端基礎設施需求帶動下，上半年營收與獲利齊創下新高。隨著近年AI相關高價值事業占比持續提升，產品組合優化進一步推升投入資本報酬率 (ROIC)。未來，光寶將持續透過策略投資與關鍵技術布局，深化AI基礎設施領域版圖，強化長期競爭優勢與成長動能。」

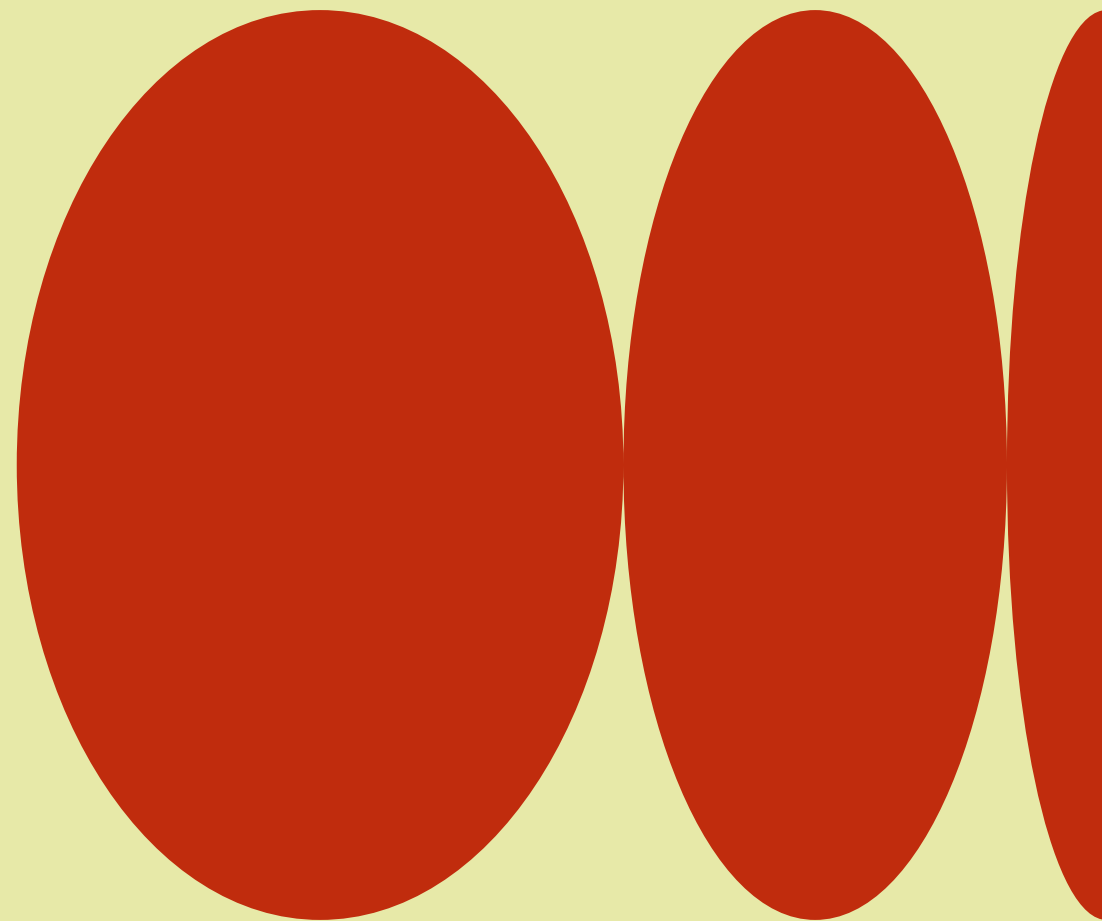
擴大資本支出強化全球布局，厚植下一階段成長動能

因應AI世代對高效能源與系統整合解決方案的快速需求，2026年資本支出上修至180億元。先前宣布之9.19億美元美國德州麥金尼市 (McKinney) 投資案，將用於設立生產據點，提供智能製造、營運管理及工程研發等多元功能，聚焦HVDC Power Rack等AI基礎設施與能源管理系統方案，以支援新一代AI資料中心電力架構升級需求，並進一步強化全球供應彈性與服務量能。

展望第三季，AI電源與低軌衛星需求持續升溫，驅動成長動能

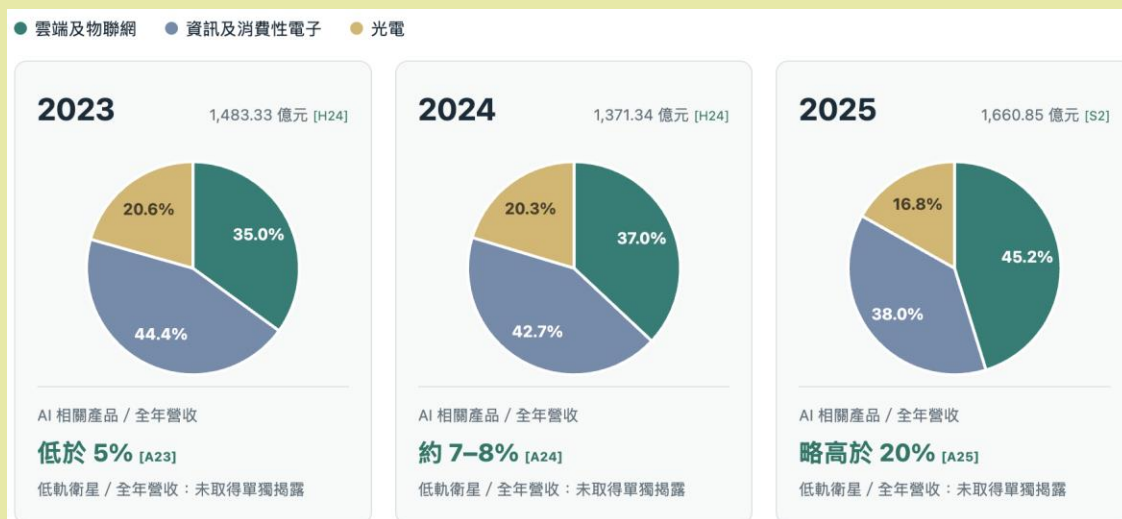
展望2026年第三季，預計光寶核心事業將延續強勁年、季雙成長，帶動全年AI相關營收占比可望突破三成。其成長動能主要來自新一代8.5kW PSU (電源供應器)及BBU (高效備援電池系統)量產、110kW Power Shelf 順利出貨。HVDC Power Rack 產品布局亦持續推進，800 VDC Power Rack預計於下半年完成驗證。同時，IT高階電源應用需求持續升溫，低軌衛星電源業務預期呈現倍數成長，光寶作為關鍵供應商，將成為推升營運成長的重要動能。

事業組成 **LEO**佔比



營收佔比：AI infra部分顯著提升
資訊與消費性電子包含低軌衛星部分
光電並非光通訊、僅收購新加坡公司作為卡位
個人認為不太重要、免費看漲期權 短期內影響不大

營業佔比



新加坡收購案

Strategic investment in DenseLight to strengthen positioning in AIDC high-speed optical communications

- DenseLight's comprehensive InP optical component capabilities and ELS application portfolio support expansion into the AIDC high-speed optical communications market and customer base**
 - Fully integrated InP IDM spanning epitaxy, wafer fabrication, laser components, and packaging & testing, strong focus on InP CW DFB lasers and ELS solutions for AI high-speed optical modules, with a diversified global customer base.
- Capturing AI Infrastructure Optical Communications Growth Driven by Rising AIDC Data Transmission Demand**
 - Rising AI bandwidth demand drives high-speed optical communications adoption. Growing penetration of 800G, 1.6T and future 3.2T optical modules is expected to expand the global data center optical interconnect market to US\$35 billion by 2030 (15% CAGR), creating long-term growth opportunities for LITEON across the AIDC optical communications value chain.
- Expanding from core optical competency to AIDC system-level optical communications solution provider**
 - LITEON enables global production and delivery through advanced optical packaging, system integration and cross-regional manufacturing, enhancing supply chain resilience to meet hyperscalers' diverse and global needs.

DenseLight
SEMICONDUCTORS

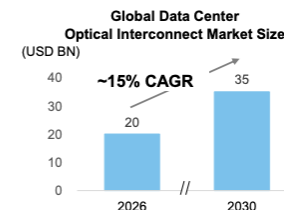
Singapore InP-based optical communications component IDM

- Target: DenseLight Photonics (Cayman) Co., Ltd.¹
- Investment amount: USD 34.2 million
- Purchase shares: ~18.8 million shares
- Shareholding: ~21.22%²
- Board seats: one board seat
- Valuation: P/S ~18x³

Key Data Center Products

InP-based CW DFB Lasers
data center applications to support 800G / 1.6T front-end and back-end

Coherent Comms Laser
Gain chip for 800G / 1.6T-ZR and TX-SOA for 800G-ZR



歷史Roic

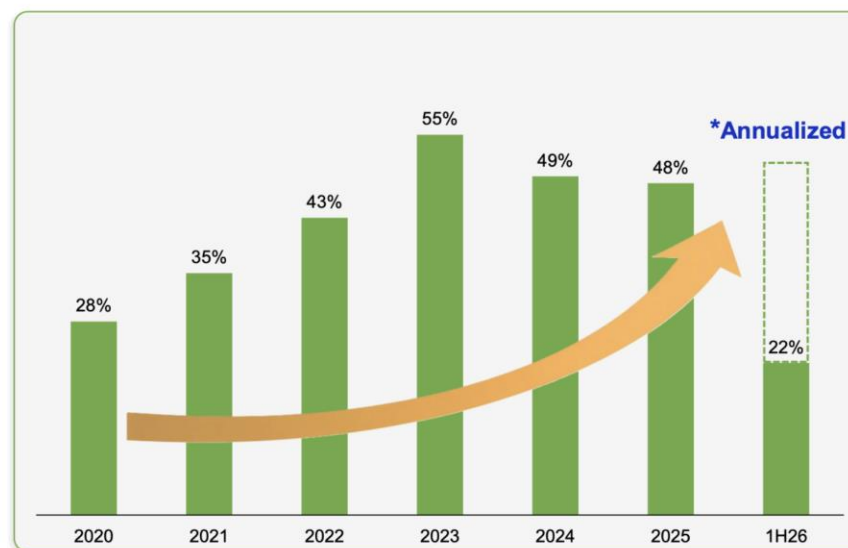
23高：來自業務轉型，去掉低營收又誤佔比，轉型開始集中做高回報事業

同業排名極高

擴產後的roic(多花的錢是否依然回報高)？

我的roic與公司不同之處之關鍵假設：

Solid ROIC Driven by AI Infrastructure Expansion and High-Value Business Growth

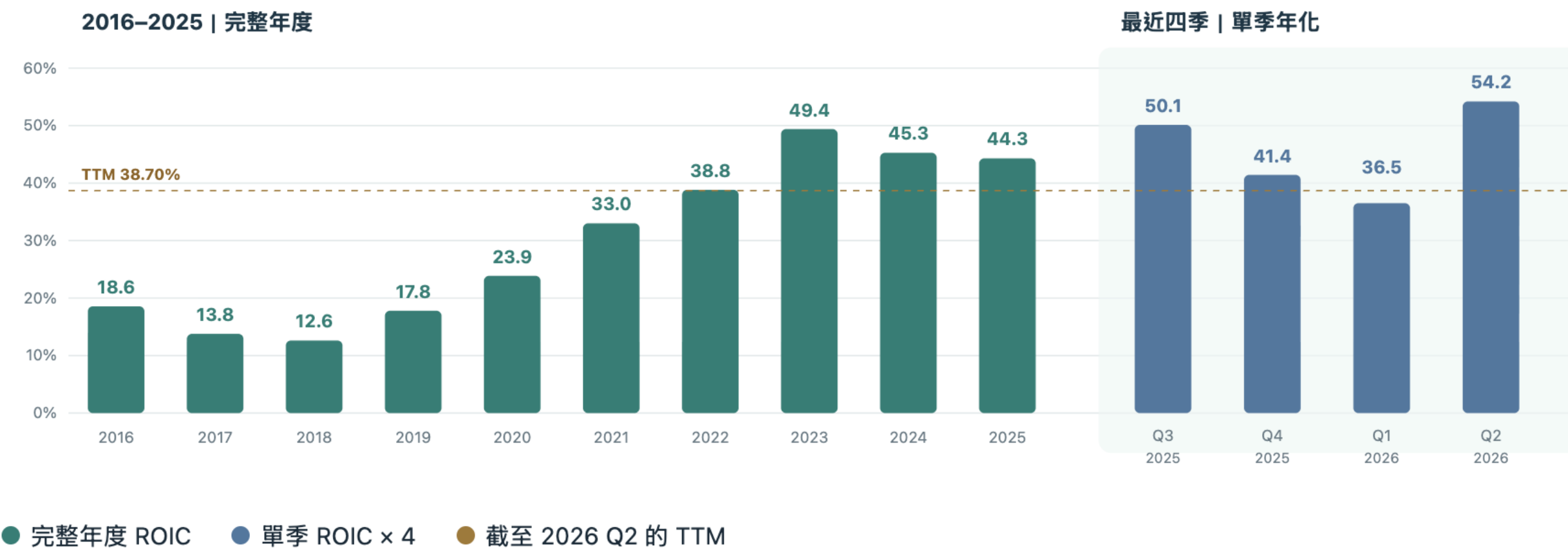


- Higher ROIC driven by a rising mix of high-growth and high-value AI-infrastructure products.
- Aggressive working-capital management, operational efficiency improvement and disciplined capital deployment will continue to drive invested-capital efficiency.

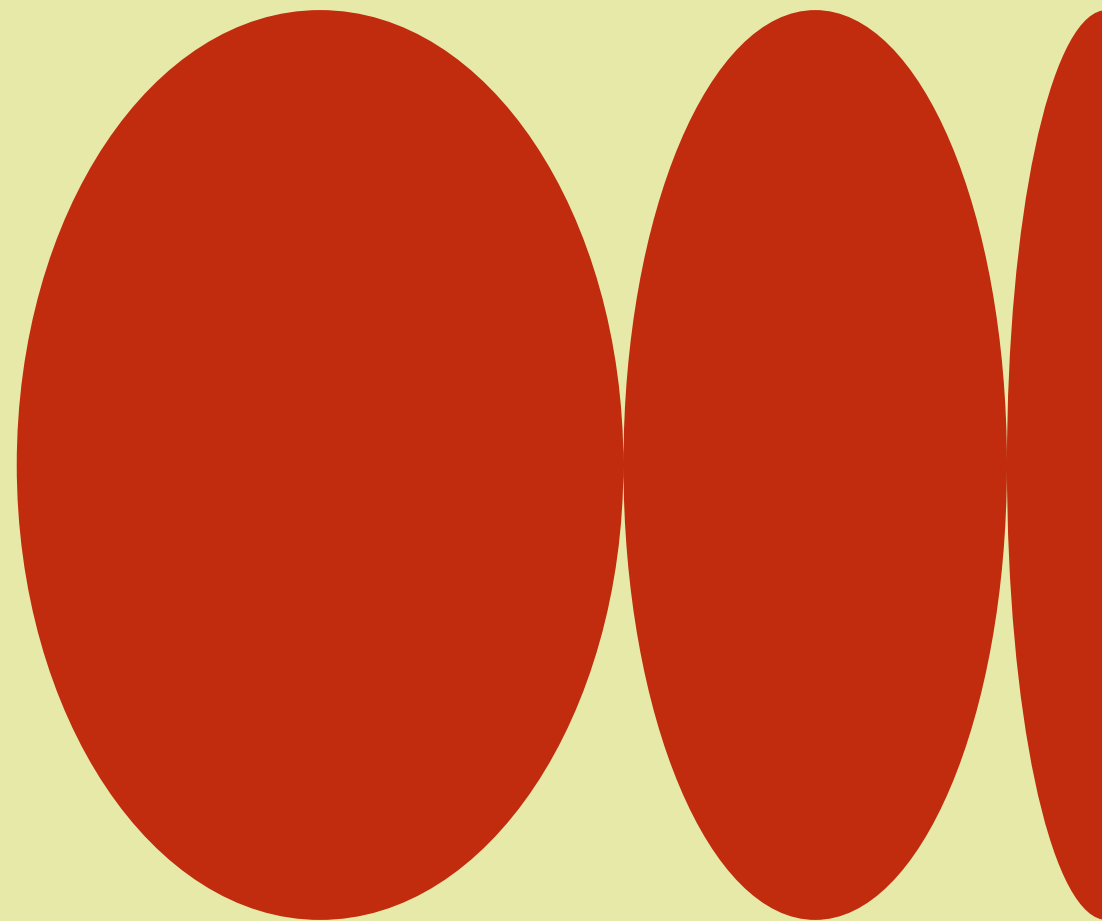
ROIC 拆解 平均 IC = (期初 IC + 期末 IC)÷2；推算值，NOPAT 含稅率估計。				
季度	平均 IC 億元	NOPAT margin	IC turnover 單季年化	ROIC A 單季年化
2025 Q3	311.69	8.70%	5.76x	50.12%
2025 Q4	332.52	7.76%	5.34x	41.43%
2026 Q1	341.08	7.17%	5.09x	36.51%
2026 Q2	459.98	11.83%	4.58x	54.21%

02 ROIC：十年歷史與最近四季

統一採 A 融資法：NOPAT ÷ 平均 [合併權益 + 有息借款 + 租賃負債 - 現金主表欄]



2Q26營運成果



1

2

3

4

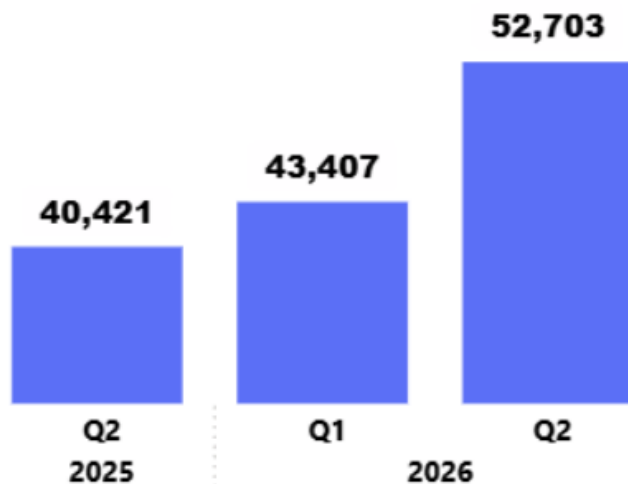
2Q26 營運成果 Quarterly Results

NT\$

營業收入(Sales)

YoY

30%

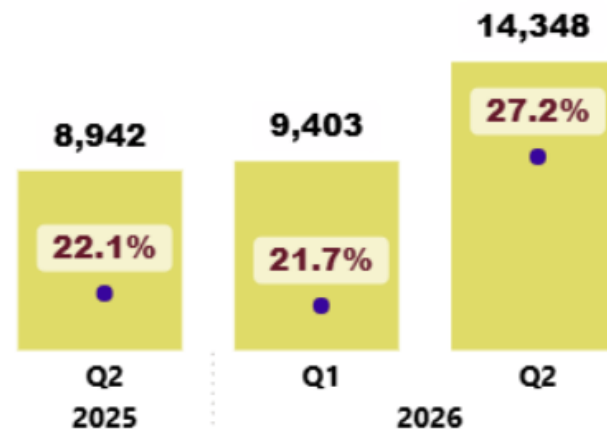


營業毛利(Gross Profit)

● GP Value(NT\$M) ● GP%

YoY

60%

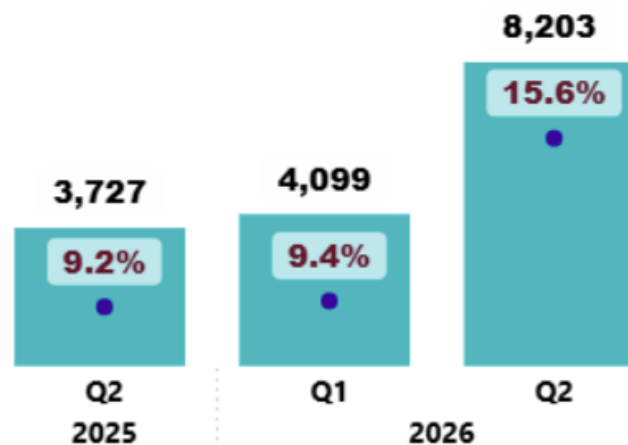


營業利益(Operating Profit)

YoY

120%

● OP Value(NT\$M) ● OP%

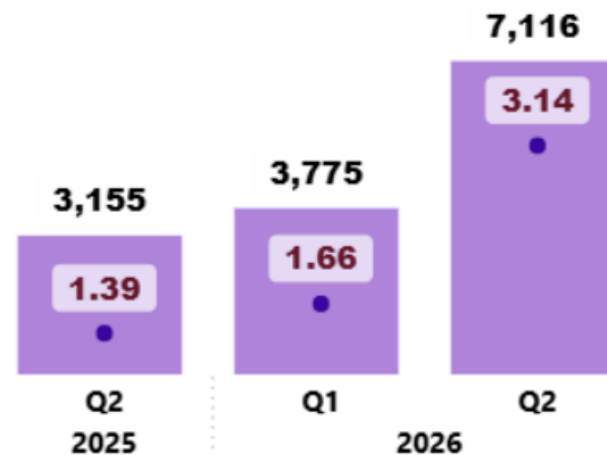


母公司稅後淨利(Net profit to Parent)

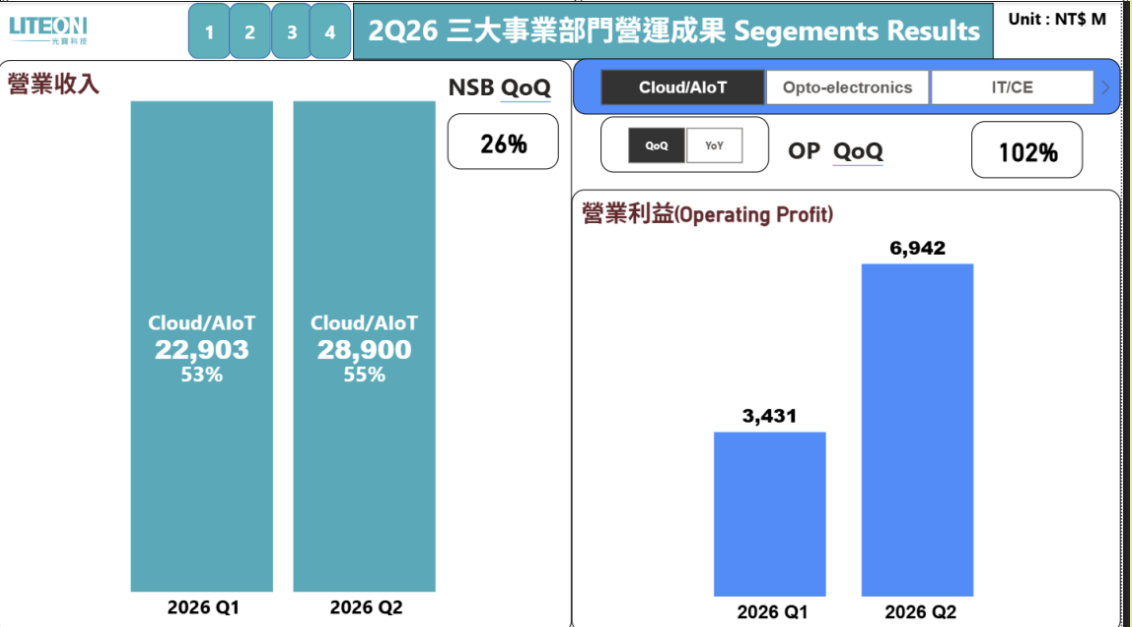
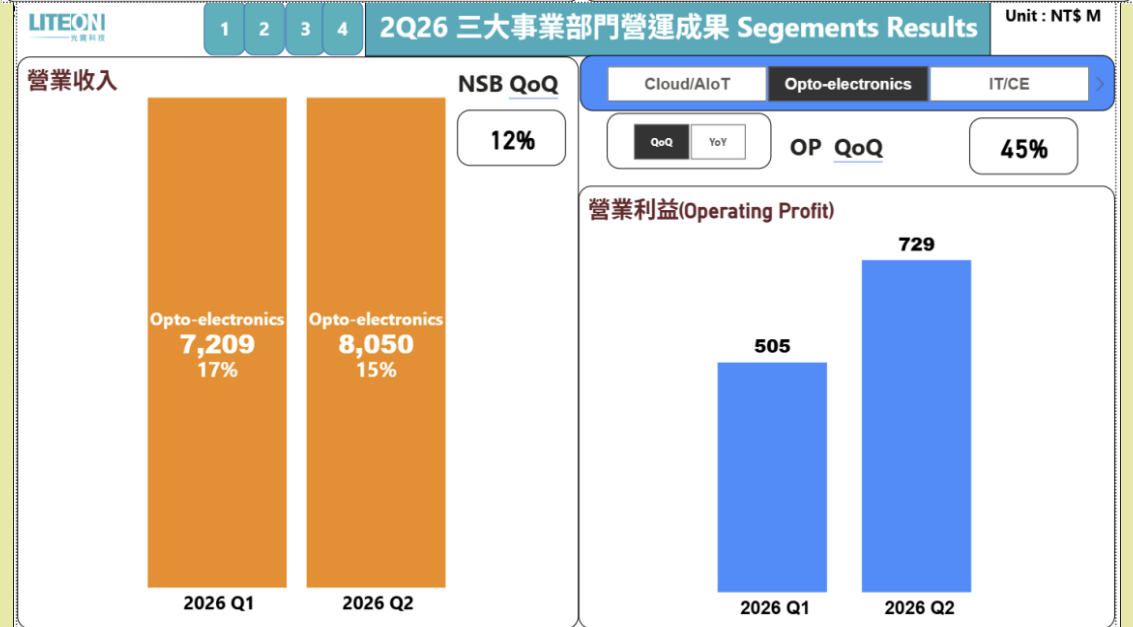
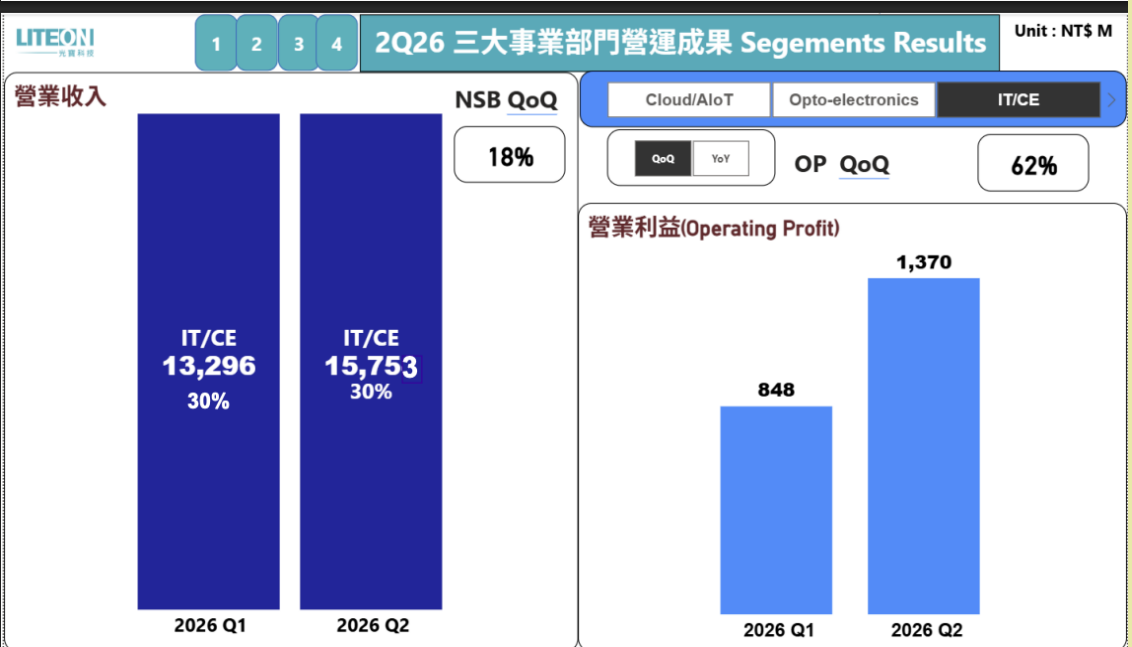
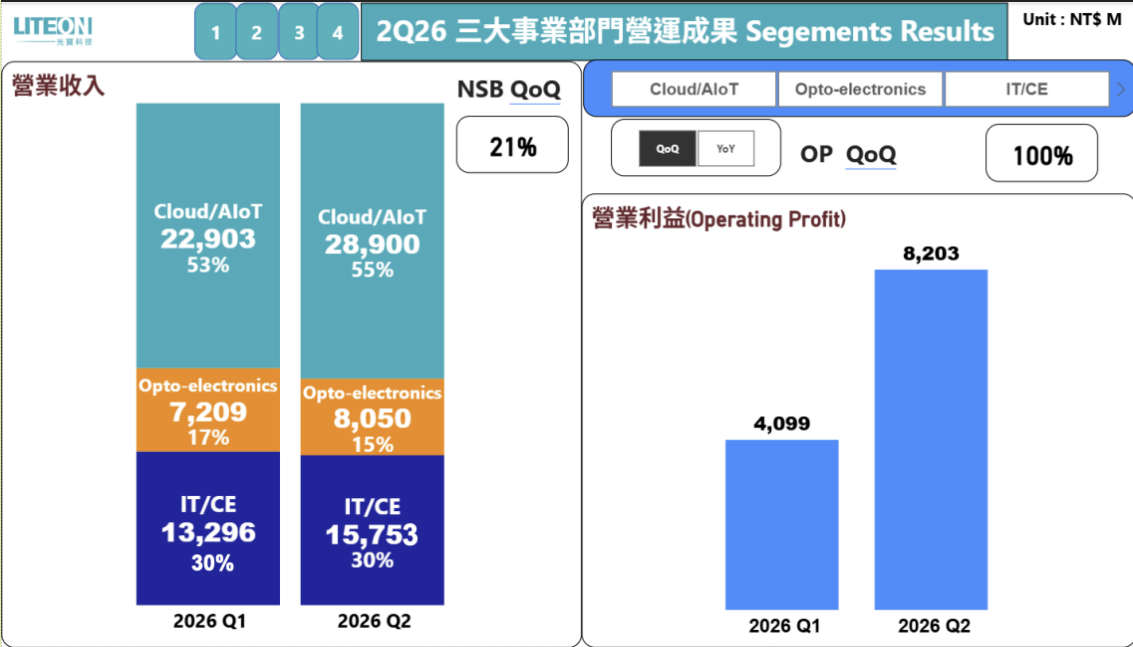
● PAT Value(NT\$M) ● EPS(NT\$)

YoY

126%

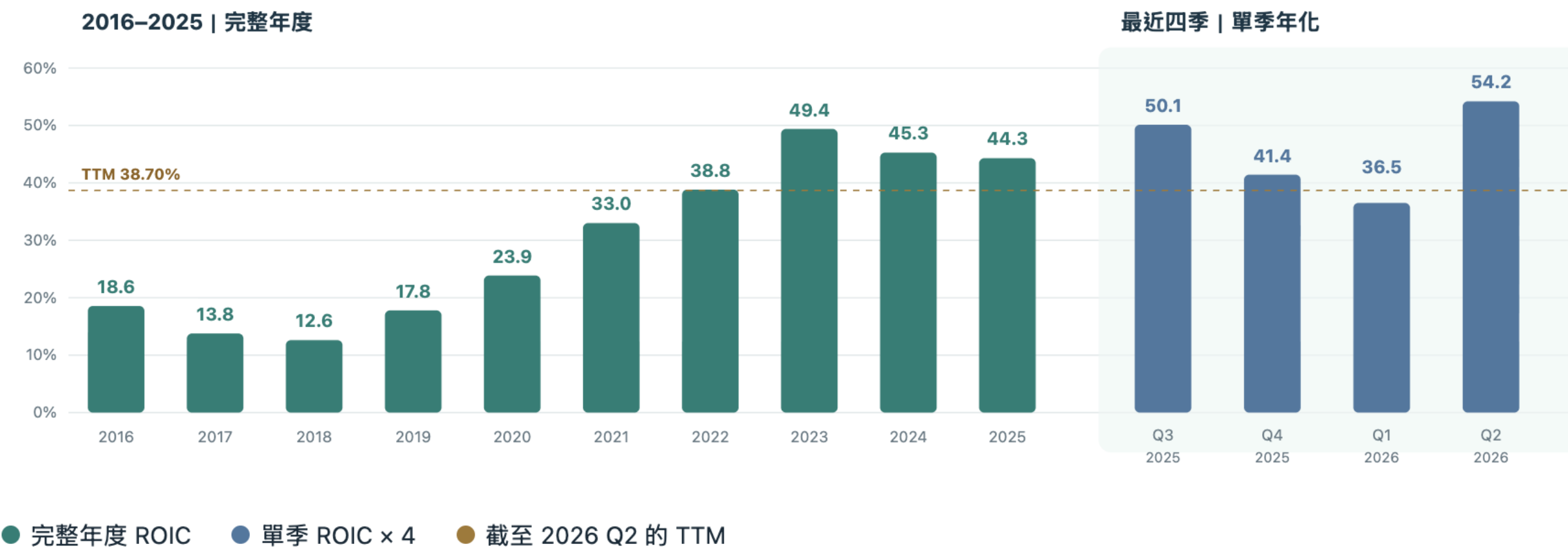


AI事業增速最高同時也佔比最高、it ce內涵3%的低軌衛星事業

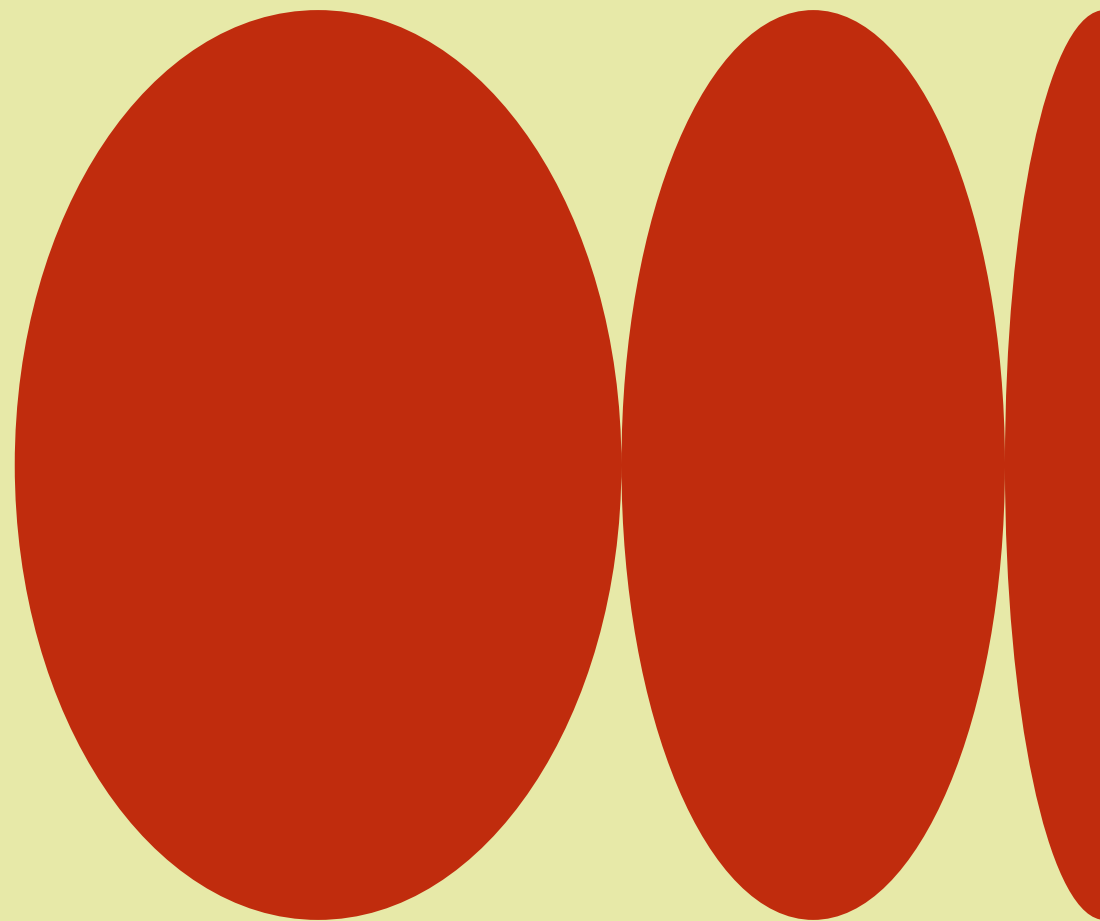


02 ROIC：十年歷史與最近四季

統一採 A 融資法：NOPAT ÷ 平均 [合併權益 + 有息借款 + 租賃負債 - 現金主表欄]



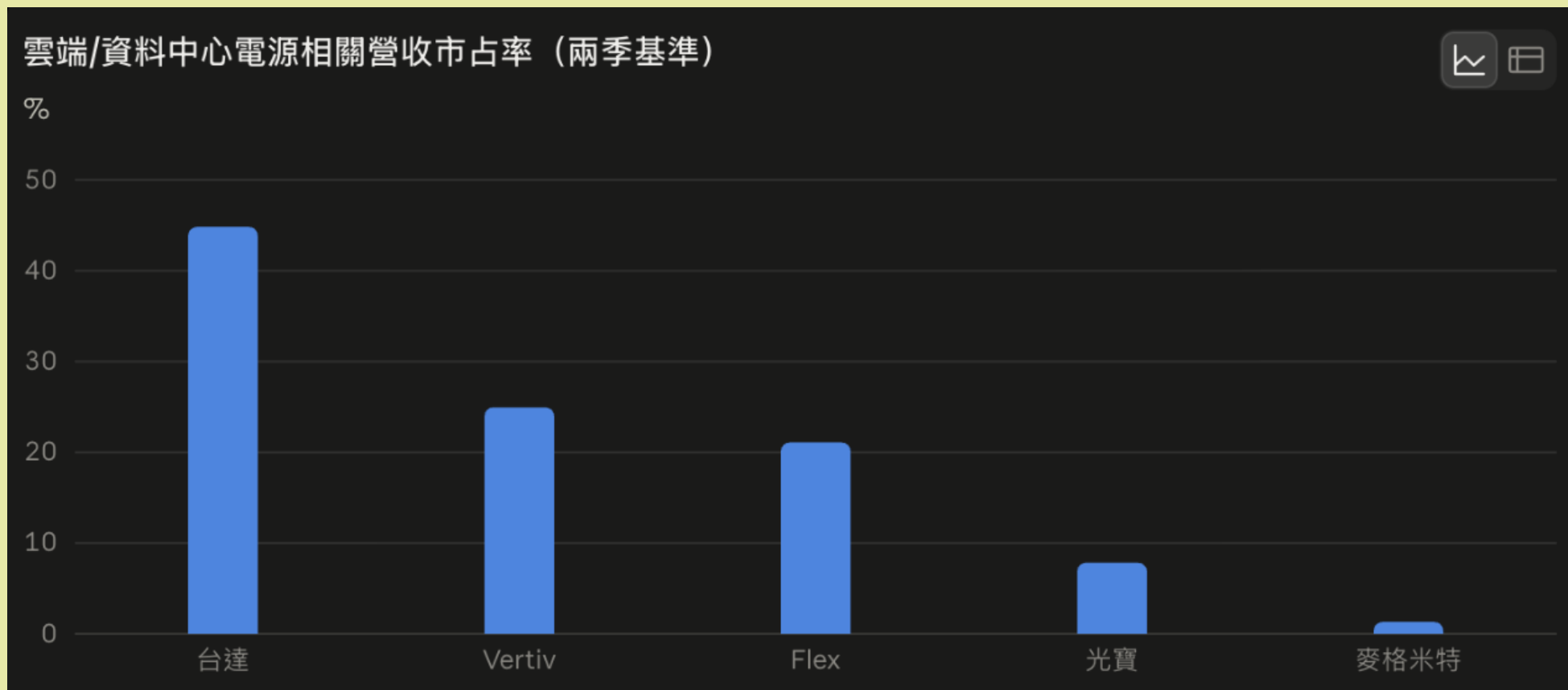
同業概況説明



電源事業 水平比較

公司	相關部門 / 分類	期間	營收單位	營收	年增率
光寶	雲端及物聯網	2026 H1	新台幣億元	518.02	+60.3%
台達	電源及零組件	2026 H1	新台幣億元	1,819.19	+46.7%
台達	基礎設施	2026 H1	新台幣億元	1,142.74	+63.1%
麥格米特	電源產品	2026 H1	人民幣億元	18.41	+60.9%
Flex	Cloud and Power Infrastructure	FY2027 Q1 / 2026-06-26	百萬美元	2,202.00	+35.4%
Vertiv	Products 硬體產品	2026 Q2	百萬美元	2,606.40	+23.0%

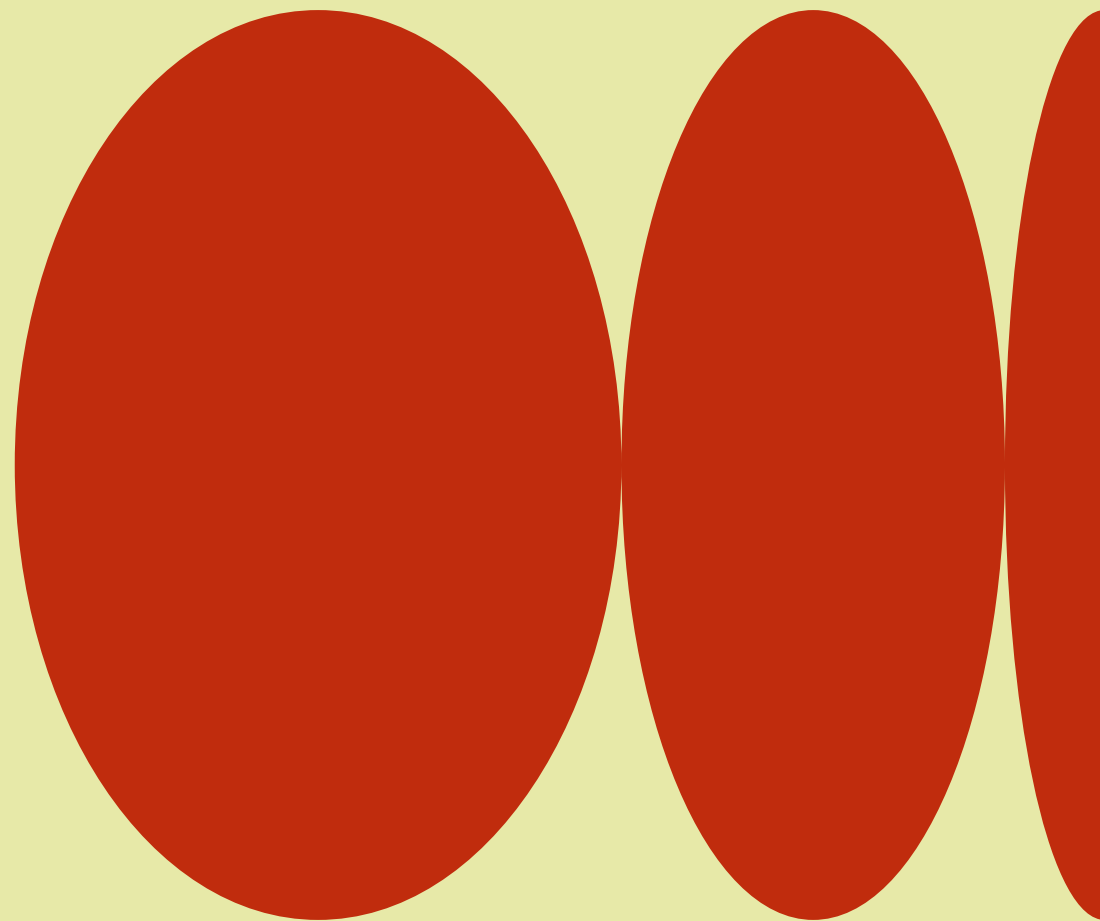
市占率26Q1Q2



電源事業市佔率試算

公司	分類	原始營收	期間	兩季營收 (USD百萬)	市占率	排名
台達	電源及零組件	1,819.19億 TWD	2026 H1	5,751.5	27.53%	1
Vertiv	硬體產品	2,606.40百萬 USD ×2	2026 Q2	5,212.8	24.95%	2
Flex	Cloud and Power Infrastructure	2,202.00百萬 USD ×2	FY27 Q1	4,404.0	21.08%	3
台達	基礎設施	1,142.74億 TWD	2026 H1	3,612.8	17.29%	4
光寶	雲端及物聯網	518.02億 TWD	2026 H1	1,637.7	7.84%	5
麥格米 特	電源產品	18.41億 CNY	2026 H1	274.4	1.31%	6
合計				20,893.2	100.00%	
以公司加總：台達44.82% > Vertiv 24.95% > Flex 21.08% > 光寶7.84% > 麥格米特1.31%。						

估值方式選擇

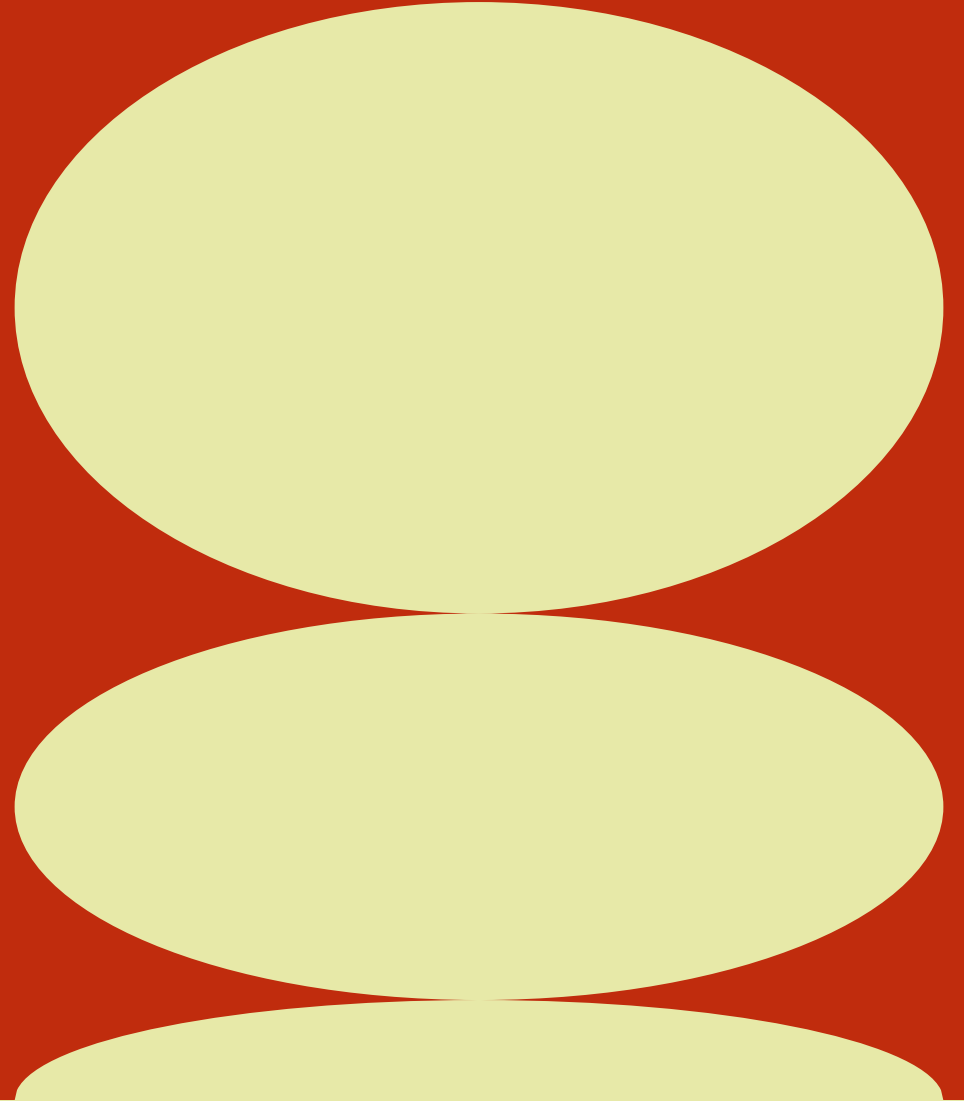


現金流不穩定（攀升中），我認為不用**dcf**

以**roic**作為獲利品質的控管

eps pe 為目標價區間指引，利用情境分析與加權概率得出目標價

Eps and PE



重要假設

三情境成長率假設（Q1→Q2 之後）			
情境	成長率路徑	高成長高毛利佔比（AI/IT/Other）	低軌衛星佔營收比重
Bear	成長率歸零，就此停滯，營收佔比不再提高	維持現況（凍結，不變動）	維持現況
Base	成長率從120%開始，每季遞減15個百分點	微幅上升，最終收斂 AI 58% / IT 32% / Other 10%	收斂至 1.5%
Bull	成長率維持每季遞增10個百分點	持續上升，最終收斂 AI 62% / IT 34% / Other 4%	從1%成長至 3%

800VDC 成長階段對應（套用 NVIDIA Figure 10 四階段）

情境	對應階段
Bear	停滯不前（不進入任何成長階段）
Base	階段2
Bull	階段3

市場規模與市占率假設

項目	計算基礎
整體市場大小	分析師估算中位數
低軌衛星（LEO）整體市佔率——Bear/Base/Bull	30% / 60% / 75%
800VDC 整體市佔率——Bear/Base/Bull	20% / 31% / 45%

情境機率與估值方法

項目	假設
情境機率—— Bear/Base/Bull	18.33% / 51.33% / 30.33%
估值推導邏輯	先用各情境成長率算出對應 ROIC，再用 ROIC 相對目前市場給的倍數做類推，換算出各情境的 PE 倍數 → 乘上各情境 EPS 得出目標價
加權目標價	三情境目標價分別乘上對應機率後加總



Q & A

Let's discuss questions